



UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE
SPÉCIALITÉ : BIG DATA
NIVEAU : MASTER 1

Systèmes de fichiers (File System)

Chargé du cours :
Dr. KPIZIM

Rédigé par :
FIANYO Kodzovi Friedo

Année académique 2025/2026

Table des matières

Introduction	2
1 Généralités sur les systèmes de fichiers	3
1.1 Définition d'un système de fichiers	3
1.2 Représentation pour l'utilisateur	3
1.3 La notion de fichier	3
2 Le formatage	4
2.1 Différence entre le formatage et le partitionnement	4
2.2 Les différents niveaux de formatage	4
2.2.1 Le formatage de bas niveau	4
2.2.2 Le formatage de haut niveau	4
3 L'organisation des systèmes de fichiers	5
3.1 L'arborescence des fichiers	5
3.2 Organisation sous Windows	5
3.3 Organisation sous Unix/Linux	5
3.4 Comparaison entre Windows et Unix	5
4 Le montage et le démontage des systèmes de fichiers	6
4.1 Concepts et Définitions	6
4.1.1 Nuance : Le cas de Windows	6
4.2 Les points de montage sous Unix	6
4.3 La commande mount	7
4.3.1 Astuce : Le montage loopback	7
4.4 La commande umount	7
4.5 Gestion des processus et blocages au démontage	7
5 Structure interne d'un système de fichiers	8
5.1 Présentation générale	8
5.2 Le superbloc	8
5.3 La table des inodes	8
5.3.1 Les répertoires	8
5.3.2 Les fichiers	8
6 Disques, partitions et systèmes de fichiers	9
6.1 Organisation physique d'un disque	9
6.2 Les partitions	9
6.3 Relation entre partition et système de fichiers	9
7 Les différents types de systèmes de fichiers	10
7.1 Systèmes de fichiers locaux	10
7.2 Systèmes de fichiers réseau	10
7.3 Système de fichiers optique	10
7.4 Les systèmes de fichiers journalisés	10
Conclusion	11

Introduction

Les systèmes de fichiers constituent un élément fondamental des systèmes d'exploitation. Ils permettent d'organiser, de stocker et de retrouver efficacement les données sur les supports de stockage tels que les disques durs, les clés USB, les CD-ROM ou encore les SSD. Ils offrent à l'utilisateur une vue abstraite de ses données et facilitent leur accès à travers une structure hiérarchique.

L'objectif de cet exposé est de présenter les concepts fondamentaux liés aux systèmes de fichiers, leur organisation, leur structure interne ainsi que les principaux types de systèmes de fichiers existants.

Chapitre 1

Généralités sur les systèmes de fichiers

1.1 Définition d'un système de fichiers

Un système de fichiers définit l'organisation d'un disque ou d'une partition de disque. Il constitue une structure de données permettant de stocker les informations et de les organiser sous forme de fichiers sur des mémoires secondaires telles que les disques durs, les disquettes, les CD-ROM, les clés USB ou les disques SSD.

Une telle gestion des fichiers permet de traiter, de conserver des quantités importantes de données ainsi que de les partager entre plusieurs programmes informatiques. Il offre à l'utilisateur une vue abstraite sur ses données et permet de les localiser à partir d'un chemin d'accès.

1.2 Représentation pour l'utilisateur

Pour l'utilisateur, un système de fichiers est vu comme une arborescence : les fichiers sont regroupés dans des répertoires (concept utilisé par la plupart des systèmes d'exploitation). Ces répertoires contiennent soit des fichiers, soit récursivement d'autres répertoires. Il y a donc un répertoire racine et des sous-répertoires. Une telle organisation génère une hiérarchie de répertoires et de fichiers organisés en arbre.

1.3 La notion de fichier

Le fichier représente la plus petite entité logique de stockage sur un disque. Il contient les informations manipulées par l'utilisateur ou les applications. Le nom d'un fichier est une chaîne de caractères, souvent de taille limitée. Aujourd'hui, quasiment l'ensemble des caractères du répertoire Unicode est généralement utilisable, mais certains caractères spécifiques ayant un sens pour le système d'exploitation peuvent être interdits ou déconseillés. C'est le cas par exemple pour les caractères « : », « / » ou « » sous Windows.

Sous Windows et dans les environnements graphiques, le nom d'un fichier possède en général un suffixe (extension) séparé par un point qui est fonction du contenu du fichier : .txt pour du texte par exemple. De cette extension va dépendre le choix des applications prenant en charge ce fichier. Toutefois, sous Linux/Unix, dans les systèmes en ligne de commande et dans les langages de programmation, l'extension fait simplement partie du nom de fichier, son format est détecté par le type MIME inscrit de façon transparente dans l'en-tête des fichiers.

Chapitre 2

Le formatage

2.1 Différence entre le formatage et le partitionnement

Le formatage est l'action de formater, c'est-à-dire de préparer un support de données informatique (disquette, disque dur, etc.) en y inscrivant un système de fichiers, de façon à ce qu'il soit reconnu par le système d'exploitation de l'ordinateur.

Les disques de grande capacité peuvent recevoir plusieurs systèmes de fichiers, divisés en partitions logiques ; on parle alors de partitionnement. En pratique, on partitionne surtout des disques durs.

2.2 Les différents niveaux de formatage

Le formatage fait appel à deux processus complémentaires : le formatage de bas niveau (physique, d'usine) et le formatage de haut niveau (logique, utilisateur).

2.2.1 Le formatage de bas niveau

Le formatage de bas niveau prépare la surface physique du disque afin qu'elle soit conforme aux attentes du contrôleur matériel. Cette opération est généralement réalisée par le fabricant à la sortie d'usine.

2.2.2 Le formatage de haut niveau

Le formatage de haut niveau consiste à inscrire les informations logicielles correspondant au système de fichiers choisi. Cette opération est effectuée par l'utilisateur ou le système d'exploitation.

Chapitre 3

L'organisation des systèmes de fichiers

3.1 L'arborescence des fichiers

Les systèmes de fichiers utilisent une organisation hiérarchique appelée arborescence. Cette structure permet de classer les fichiers dans des répertoires et sous-répertoires.

3.2 Organisation sous Windows

Sous Windows, chaque périphérique ou partition est représenté par une lettre de lecteur. Exemples :

- C : partition système
- D : partition utilisateur
- A : disquette
- E : lecteur CD-ROM

L'accès aux fichiers se fait par des chemins tels que : `C:\Documents\fichier.txt`

3.3 Organisation sous Unix/Linux

Sous Unix/Linux, tous les systèmes de fichiers sont regroupés dans une arborescence unique ayant pour racine : `/`

Exemples :

- `/` : système principal
- `/home` : données utilisateurs
- `/mnt/floppy` : disquette
- `/mnt/cdrom` : lecteur CD-ROM

L'accès aux fichiers se fait par des chemins tels que : `/home/utilisateur/fichier.txt`

3.4 Comparaison entre Windows et Unix

Sous Windows, les périphériques apparaissent sous forme de lecteurs distincts. Sous Unix/Linux, tous les périphériques sont intégrés dans une même arborescence grâce au mécanisme de montage.

Chapitre 4

Le montage et le démontage des systèmes de fichiers

4.1 Concepts et Définitions

Dans l'univers Unix/Linux, un périphérique de stockage (clé USB, disque dur, CD-ROM) n'est pas utilisable immédiatement après son branchement. Pour qu'il devienne accessible, il doit être intégré à l'architecture globale du système.

Le montage C'est l'action logique consistant à connecter le système de fichiers d'un périphérique à un répertoire existant de l'arborescence principale. Ce répertoire d'accueil devient alors la porte d'entrée physique vers le contenu du périphérique.

Le point de montage Il s'agit du répertoire spécifique (souvent un dossier vide créé à cet effet) choisi pour ancrer le nouveau périphérique dans l'arbre unique du système.

Le démontage C'est l'opération inverse qui détache proprement le périphérique de l'arborescence. Elle garantit que toutes les données en attente d'écriture sont bien sauvegardées avant de déconnecter physiquement le support.

'Principe fondamental'

Au démarrage de l'ordinateur, le système effectue automatiquement un premier montage crucial : celui du disque contenant le système de fichiers principal, appelé **l'arbre racine** (/). Une fois cette racine active, d'autres montages peuvent s'y greffer automatiquement ou à la demande de l'utilisateur.

4.1.1 Nuance : Le cas de Windows

Bien que Windows privilégie historiquement l'utilisation des lettres de lecteur (C:, D:), le mécanisme de montage y est tout de même exploité de deux manières :

- Il permet de monter une partition directement dans un dossier NTFS vide au lieu de lui attribuer une lettre.
- Il est utilisé pour "monter" des images disques virtuelles (fichiers .ISO ou .VHD) afin de naviguer à l'intérieur comme s'il s'agissait d'un support physique.

4.2 Les points de montage sous Unix

Sous Unix/Linux, les répertoires par défaut dédiés à l'accueil des périphériques sont généralement situés dans :

/mnt Historiquement utilisé pour les montages manuels et temporaires par l'administrateur (ex : **/mnt/cdrom**, **/mnt/fd0** pour les disquettes).

/media Utilisé par les systèmes modernes pour les montages automatiques des médias amovibles (clés USB, disques durs externes).

La configuration des périphériques à monter automatiquement au démarrage est centralisée dans le fichier système **/etc/fstab** (**/etc/vfstab** sous Solaris).

4.3 La commande mount

La commande `mount` permet d'attacher manuellement un système de fichiers. Pour l'exécuter, il faut spécifier le type de système de fichiers, le fichier spécial du périphérique (situé dans `/dev/`) et le répertoire cible.

Exemple :

```
mount -t iso9660 /dev/cdrom /media/cdrom
```

Dans cette commande :

- `-t iso9660` indique le type de système de fichiers (ici, la norme pour les CD-ROM) ;
- `/dev/cdrom` désigne le fichier spécial représentant le périphérique matériel ;
- `/media/cdrom` représente le répertoire servant de point de montage.

Lorsqu'un montage réussit, le système inscrit cette information en temps réel dans le fichier `/etc/mtab` (`/etc/mnttab` sous Solaris) qui recense tous les montages en cours.

4.3.1 Astuce : Le montage loopback

Sur les Unix modernes, l'option `-o loop` (ou `-loop`) permet de monter directement un fichier contenant lui-même un système de fichiers autonome. C'est très utile pour inspecter le contenu d'une image disque (`.iso`) sans avoir à la graver.

4.4 La commande umount

La commande `umount` permet de détacher proprement le système de fichiers de l'arborescence. Une fois l'opération terminée, le fichier `/etc/mtab` est mis à jour et les fichiers du périphérique ne sont plus accessibles.

Exemple :

```
umount /media/cdrom
```

4.5 Gestion des processus et blocages au démontage

L'opération de démontage échoue systématiquement si la partition est déclarée occupée ou "occupée par un processus" (*device is busy*). C'est le cas si :

- Un fichier du périphérique est en cours de lecture ou d'écriture ;
- Un utilisateur ou un programme (comme un terminal) a positionné son répertoire de travail actuel à l'intérieur du point de montage.

Pour identifier précisément quels processus bloquent le démontage, on utilise la commande `fuser` :

```
fuser -v -m /media/cdrom
```

Si nécessaire, l'administrateur peut forcer la fermeture de ces activités :

- **De manière courtoise** (en envoyant le signal `SIGTERM` pour demander une fermeture propre) :

```
fuser -k -TERM -v -m /media/cdrom
```

- **De manière autoritaire** (en envoyant le signal `SIGKILL` qui tue immédiatement le processus) :

```
fuser -k -v -m /media/cdrom
```


Chapitre 5

Structure interne d'un système de fichiers

5.1 Présentation générale

La structure interne dépend du système de fichiers utilisé. Dans le cas d'un système ext2 ou ext3, plusieurs éléments fondamentaux interviennent.

5.2 Le superbloc

Le superbloc contient les informations essentielles relatives au système de fichiers. Il constitue l'élément central permettant son fonctionnement.

5.3 La table des inodes

La table des inodes contient les descripteurs des fichiers. Chaque fichier est identifié de manière unique par un numéro d'inode.

5.3.1 Les répertoires

Les répertoires établissent la correspondance entre le nom d'un fichier et son numéro d'inode.

5.3.2 Les fichiers

Les fichiers sont identifiés par leur inode et sont considérés comme des suites non ordonnées d'octets.

Chapitre 6

Disques, partitions et systèmes de fichiers

6.1 Organisation physique d'un disque

L'organisation physique d'un disque repose sur plusieurs principes.

6.2 Les partitions

Un disque peut contenir plusieurs partitions.

On distingue :

- C : les partitions principales ;
- D : les partitions étendues ;
- A : les partitions secondaires.

6.3 Relation entre partition et système de fichiers

Chaque partition contient un seul système de fichiers. Les disques amovibles possèdent également leur propre système de fichiers.

Chapitre 7

Les différents types de systèmes de fichiers

7.1 Systèmes de fichiers locaux

Minix Premier système de fichiers utilisé sous Linux.

ext2 Système de fichiers standard de Linux.

msdos Système FAT16 utilisé sous MS-DOS et Windows.

vfat Système FAT32 utilisé sous Windows.

ntfs Système de fichiers de Windows NT.

7.2 Systèmes de fichiers réseau

SMB

Système de fichiers réseau utilisant le protocole SMB de Microsoft.

NFS

Système de fichiers réseau développé par Sun Microsystems.

7.3 Système de fichiers optique

ISO9660

Système de fichiers utilisé sur les CD-ROM.

7.4 Les systèmes de fichiers journalisés

Les systèmes de fichiers journalisés assurent la cohérence des métadonnées grâce à un mécanisme de journalisation.

Exemples :

- ext3
- ReiserFS
- XFS

En cas de panne ou de redémarrage après un incident, le système relit le journal afin de restaurer un état cohérent du système de fichiers.

Conclusion

Les systèmes de fichiers jouent un rôle essentiel dans l'organisation et la gestion des données informatiques. Ils permettent de structurer les informations stockées sur différents supports et d'en faciliter l'accès. Leur fonctionnement repose sur des mécanismes tels que le formatage, le partitionnement, le montage et l'utilisation de structures internes comme les inodes et les superblocs. Enfin, il existe de nombreux types de systèmes de fichiers adaptés à différents environnements et besoins.